

Лабораторная работа №3

Модель боевых действий

Сахно Никита Вячеславович

Содержание

Цель работы	1
Задание.....	1
Теоретическое введение	2
Выполнение лабораторной работы.....	2
Модель боевых действий между регулярными войсками	2
Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов	3
Выводы	4
Список литературы.....	4

Список иллюстраций

Модель боевых действий между регулярными войсками	3
Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов	4

Цель работы

Построить математическую модель боевых действий и провести анализ.

Задание

Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 21 050 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью в 8 900 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a , b , c , h , r , s , постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции. Постройте графики изменения численности войск армии X и армии Y для следующих случаев: 1. Модель боевых действий между регулярными войсками 2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Теоретическое введение

Рассмотрим некоторые простейшие модели боевых действий – модели Ланчестера. В противоборстве могут принимать участие как регулярные войска, так и партизанские отряды. В общем случае главной характеристикой соперников являются численности сторон. Если в какой-то момент времени одна из численностей обращается в нуль, то данная сторона считается проигравшей (при условии, что численность другой стороны в данный момент положительна).

Выполнение лабораторной работы

Модель боевых действий между регулярными войсками

Модель боевых действий между регулярными войсками. Зададим коэффициент смертности, не связанный с боевыми действиями у первой армии это 0.32, у второй 0.44. Коэффициенты эффективности у первой армии и второй армии - 0.74 и 0.52. Функция, описывающая подход подкрепления у первой - $P = 2|\sin(t)|$, у второй - $Q = 2|\cos(t)|$. Получили следующую систему, описывающую противостояние между войсками стран X и Y. Зададим начальные условия внутри Julia:

```
u0 = [21050.0, 8900.0]
tspan = (0.0, 20.0)
```

Зададим условие и задачу Коши с помощью ODEProblem и решим ее с помощью solve:

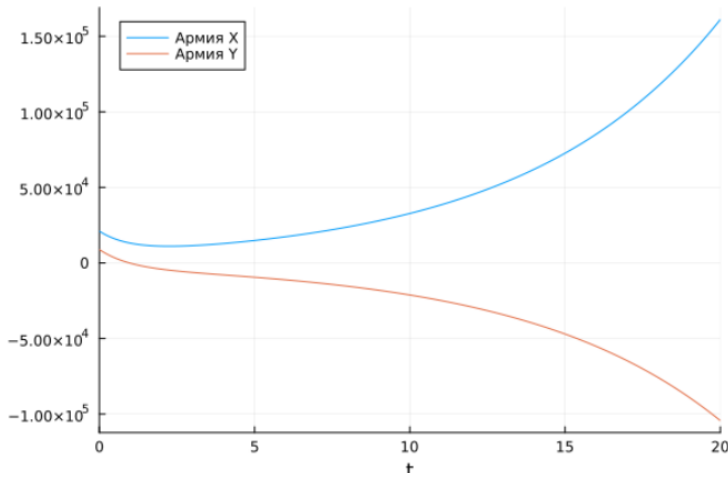
```
function f1(du, u, p, t)
    du[1] = -0.32*u[1] - 0.74*u[2] + 2*abs(sin(t))
    du[2] = -0.44*u[1] - 0.52*u[2] + 2*abs(cos(t))
end

prob = ODEProblem(f1, u0, tspan)
sol = solve(prob)
```

И с помощью библиотеки Plots построим график изменения численности войск армии X и армии Y:

```
plot(sol, label = ["Армия X" "Армия Y"])
```

И в результате можно увидеть, что при таких параметрах армия Y побеждает армию X (рис. @fig:001):



Модель боевых действий между регулярными войсками

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Модель боевых действий между регулярными войсками. Зададим коэффициент смертности, не связанный с боевыми действиями у первой армии это 0.39, у второй 0.42. Коэффициенты эффективности у первой армии и второй армии - 0.84 и 0.49. Функция, описывающая подход подкрепления у первой - $P = |\sin(2t)|$, у второй - $Q = |\cos(2t)|$. Получили следующую систему, описывающую противостояние между войсками стран X и Y. Зададим начальные условия внутри Julia:

```
u0 = [21050.0, 8900.0]
tspan = (0.0, 20.0)
```

Зададим условие и задачу Коши с помощью ODEProblem и решим ее с помощью solve:

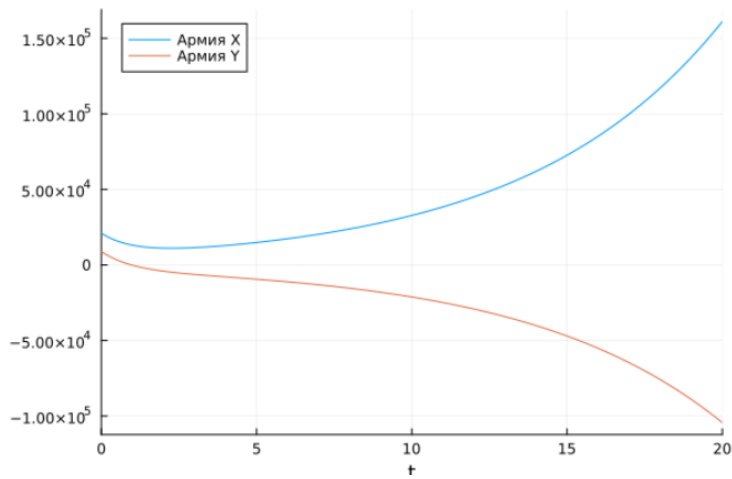
```
function f1(du, u, p, t)
    du[1] = -0.39*u[1] - 0.84*u[2] + abs(sin(2*t))
    du[2] = -0.42*u[1]*u[2] - 0.49*u[2] + abs(cos(2*t))
end

prob = ODEProblem(f1, u0, tspan)
sol = solve(prob)
```

И с помощью библиотеки Plots построим график изменения численности войск армии X и армии Y:

```
plot(sol, label = ["Армия X" "Армия Y"])
```

И в результате можно увидеть, что при таких параметрах армия Y побеждает армию X (рис. @fig:002):



Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я построил математическую модель боевых действий и провел анализ.

Список литературы